

INFORMÁTICA
MALWARES + GOLPES

BLOCO 01

MALWARES

SOFTWARE(PROGRAMA) MALICIOSO

Site: cartilha.cert.br
antispam.br



MALWARES

SOFTWARE(PROGRAMA) MALICIOSO

- "As ameaças exploram vulnerabilidades para afetar um ativo"
- **Ameaças:** Malwares, Insider(funcionário), Natural
- **Vulnerabilidades:** Desatualizações, senhas fracas, programas antigos
- **Ativos:** Dado, Informação, Conhecimento

MALWARES

SOFTWARE(PROGRAMA) MALICIOSO

- São pragas virtuais com objetivos diversos: danificar, invadir, roubar...
- Desenvolvidos por **Hacker X Cracker**



TIPOS DE MALWARE



VÍRUS

Código(assinatura) maliciosa



CARACTERÍSTICAS:

- É um código inserido em um arquivo **hospedeiro**
- Necessita ser **executado** (abrir, executar, reproduzir o arquivo)
- É capaz de se **propagar** (em arquivos, dados, programas)
- Objetivo: **DANIFICAR** (Apagar, atalho, alterar, ocultar)

VÍRUS

Código(assinatura) maliciosa

TIPOS DE VÍRUS:

- BOOT

Infecta a inicialização do sistema operacional
Ataca o setor boot, o setor MBR, o arquivo bootstrap

- MACRO - VBA

Tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam esta linguagem como, por exemplo, os que compõe o Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint, entre outros).

- SCRIPT

Escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript
Residente em páginas Web ou e-mail, anexo em parte do código html ou do arquivo. Pode ser automaticamente executado, dependendo da configuração do navegador Web.

- TIME BOMB

Programado para ser executado em determinado horário pré-determinado.

TIPOS DE VÍRUS:

- **E-MAIL;**
- **TELEFONE;**
- **METAMÓRFICO;**
- **POLIMÓRFICO;**
- **MELISSA**

BLOCO 02

WORM(VERME)

Arquivo malicioso que não precisa de hospedeiro



WORM

programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo de equipamento para equipamento

CARACTERÍSTICAS:

- Não precisa de arquivo hospedeiro
- Capacidade de agir **automaticamente**
- É capaz de se **propagar** (pela rede e por e-mail)
- Objetivo: **CONSUMIR** (Causar lentidão)
- Explora **vulnerabilidade**

BOT (ROBÔ)

CONTROLE REMOTO PARA ACESSO

CARACTERÍSTICAS:

- Semelhante ao Worms. +Complexo
- Capacidade de agir **automaticamente**
- É capaz de se **propagar** (pela rede e por e-mail)
- Objetivo: **CONSUMIR** (Causar lentidão)
- Explora **vulnerabilidade**
- **ACESSO REMOTO: CONTROLAR À DISTÂNCIA**
- Desfere ataques de SPAM e PHISHING
- Cria BOTNET(Rede Zumbi)
 - DOS (Denial of Service)
 - DDOS (Distribuído) Negação de Serviço

TROJAN (CAVALO DE TRÓIA)

APARENTEMENTE CONFIÁVEL

CARACTERÍSTICAS:

- Arquivo legítimo que possui funções além das que foi projetado (Através de foto, pdf, páginas...)
- Necessita ser **executado** (abrir, executar, reproduzir o arquivo)
- Não **propaga**
- Camufla códigos maliciosos dentro de si (Tipo de vírus)
- É um meio de infecção: (Apagar, atalho, alterar, ocultar)



BOT

programa similar ao worm e que possui mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja remotamente controlado



ZUMBI

é como também é chamado um equipamento infectado por um bot, pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono



BOTNET

é uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots



CAVALO DE TROIA (TROJAN)

programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o conhecimento do usuário

TIPOS DE TROJAN:

Trojan **Downloader**: instala outros códigos maliciosos, obtidos de sites.

Trojan **Dropper**: instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio.

Trojan **Backdoor**: inclui backdoors.

Trojan **DoS**: instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir ataques.

Trojan **Destrutivo**: altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de operação.

Trojan **Clicker**: redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar propagandas.

Trojan **Proxy**: instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam.

Trojan **Spy**: instala programas spyware.

Trojan **Banker** ou Bancos: coleta dados bancários do usuário.



RAT (REMOTE ACCESS TROJAN)

ou *trojan* de acesso remoto, é um programa que combina as características de *trojan* e de *backdoor*, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário

BLOCO 03

SPYWARE

Monitora informações e envia para terceiros

CARACTERÍSTICAS:

- Captura informações
- Pode ser utilizado de forma legítima ou maliciosa
- Envia informações para terceiros

Tipos de Spyware:

Keylogger, Screenlogger e Adware

TIPOS:



KEYLOGGER

é um tipo de *spyware* capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do equipamento



SCREENLOGGER

é um tipo de *spyware*, similar ao *keylogger*, usado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em telas virtuais, disponíveis principalmente em sites de Internet Banking



ADWARE

é um tipo de *spyware* projetado especificamente para apresentar propagandas



SPYWARE

programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros

Outros: Hijacker, FLAME(SkyWiper), Turla

BACKDOORS

Portas dos fundos



BACKDOOR

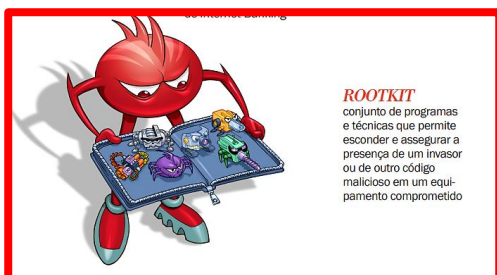
programa que permite o retorno de um invasor a um equipamento comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim

CARACTERÍSTICAS:

- Permite o retorno de um invasor a um computador comprometido.

- Utiliza programas de controle remoto: como BackOrifice, NetBus, SubSeven, VNC e Radmin quando mal instalado pode ser utilizado para abrir portas.

ROOTKIT Administrador



CARACTERÍSTICAS:

- Esconde malwares no sistema
- Execução antecipada

RANSOMWARE Sequestrador de dados que solicita resgate



Você sabe o que é *ransomware*?

Ransomware é um tipo de código malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (*ransom*) para restabelecer o acesso ao usuário.

O pagamento do resgate geralmente é feito via *bitcoins*.

Como ocorre a infecção?

O *ransomware* pode se propagar de diversas formas, embora as mais comuns sejam:

- através de *e-mails* com o código malicioso em anexo ou que induzam o usuário a seguir um *link*;
- explorando vulnerabilidades em sistemas que não tenham recebido as devidas atualizações de segurança.

O mais importante é evitar ser infectado, veja a seguir como **se proteger**.

Quais tipos de *ransomware* existem?

Existem dois tipos de *ransomware*:

- *Ransomware Locker*: impede que você acesse o equipamento infectado.
- *Ransomware Crypta*: impede que você acesse aos dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia.

Além de infectar o equipamento o *ransomware* também costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em

Como devo me proteger de *ransomware*?

Para se proteger de *ransomware* você deve tomar os mesmos cuidados que toma para evitar os outros códigos maliciosos, como:

- manter o sistema operacional e os programas instalados com todas as atualizações aplicadas;
- ter um antivírus instalado;
- ser cuidadoso ao clicar em *links* ou abrir arquivos.

Fazer *backups* regularmente também é essencial para proteger os seus dados pois, **se seu equipamento for infectado, a única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente é possuir *backups* atualizados**. O pagamento do resgate não garante que você conseguirá restabelecer o acesso aos dados.

WANNA CRY

- Maior ataque de ransomware do mundo
- +200 mil computadores em +150 países diferentes
- Os arquivos ficam inacessíveis até o pagamento do resgate

BLOCO 04

GOLPE DE PHISING Pescaria de dados

Phishing é um tipo de fraude na qual o golpista tenta obter informações pessoais e financeiras do usuário, combinando meios técnicos e engenharia social.

CARACTERÍSTICAS

- Golpistas estão sempre criando novos truques para enganar e tirar vantagem das pessoas. Não se deixe enganar, DESCONFIE SEMPRE
- Informe-se
- busque a informação na fonte
- pesquise por relatos de golpes semelhantes
- converse com amigos e familiares
- Golpistas exploram os sentimentos das pessoas, como medo, obediência, caridade, carência afetiva e ganância, para convencê-las a agirem como eles querem e de forma rápida, sem pensar.

PHISHING

1 E-MAIL

Phishing de email – um criminoso envia uma mensagem de e-mail contendo um link com a intenção de causar preocupação ou intriga. O objetivo do e-mail é você clicar no link.



PHISHING

2 VOZ

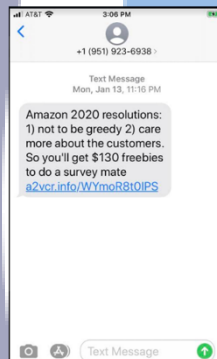
Vishing – Um agente de ameaça liga para um telefone fixo, móvel ou VoIP para envolver o usuário em uma conversa.



PHISHING

3 SMS

Smishing – um criminoso envia uma mensagem de texto pedindo que você clique em um link ou telefone para o remetente.



PHISHING

4 Spear - Lança

Spear phishing – Ataque personalizado e direcionado a uma organização ou indivíduo. Os e-mails de spear phishing geralmente têm como alvo executivos ou pessoas que trabalham em departamentos financeiros, tem menor volume de propagação, mas é mais perigoso.



PHISHING

5

Whaling – Caça a baleia

Whaling – Whaling é semelhante ao spear phishing, mas geralmente tem como alvo os executivos seniores de uma organização – alto poder aquisitivo.



FERRAMENTA ANTIPHISHING

Método de proteção contra os phishings

- Google Chrome: Password Alert
- Microsoft Edge: Smartscreen
- Windows: Defender
- E-mails: Relatar como Phishing/Golpe

PHARMING

REDIRECIONA PARA UM DESTINO FALSO

CARACTERÍSTICAS

- Baseado na Técnica de DNS Poisoning
- Infecta o DNS para redirecionar o usuário para um site falso
- Geralmente os sites falsos possuem Phishing

SNIFFER

Farejador

CARACTERÍSTICAS

- Analise os dados que trafegam no meio da rede
- Captura os dados na internet
- Recebe instruções específicas de captura
- Não é Spyware
- Normalmente em locais públicos (abertos)

HOAX

Boatos, mentiras, correntes, pirâmides

CARACTERÍSTICAS

- Analise os dados que trafegam no meio da rede
- Captura os dados na internet
- Recebe instruções específicas de captura
- Não é Spyware
- Normalmente em locais públicos (abertos)

SPAM

Mensagem não solicitada enviada em massa

CARACTERÍSTICAS

- O Spam PODE conter conteúdo malicioso ou links com golpes
- Geralmente com conteúdo comercial
- Enviado para um grande grupo

PING OF DEAD – PING DA MORTE

Trava a máquina por quantidade de solicitações gigantes

CARACTERÍSTICAS

- Técnica utilizada para travar o servidor – um tipo de DOS
- Causar colapso na máquina

BRUTE FORCE

Ataque de força bruta

CARACTERÍSTICAS

- Técnica de tentativa e erro
- Busca exaustiva pela chave(senha)
- Objetivo de encontrar senhas, logins...

DEFACEMENT

Ataque de desfiguração

CARACTERÍSTICAS

- Técnica de pichação de página
- Objetivo de ganhar visibilidade, denegrir a imagem de alguém
- Desfigurar ou expor uma ação

SPOOFING

Ataque de falsificação

CARACTERÍSTICAS

- Técnica para enganar sistemas ou usuários
- Tipos: Spoofing de IP, E-mail, DNS

BLOCO 05**RESOLUÇÃO DE QUESTÕES****QUESTÃO 01**

Malware é qualquer software intencionalmente criado para causar danos a um computador, servidor, cliente ou a uma rede de computadores.

() Certo () Errado

QUESTÃO 02

Um software malicioso tem a capacidade de infectar o computador e executar nele ações que prejudiquem seu funcionamento, como apagar arquivos pessoais ou instalar outros tipos de vírus.

() Certo () Errado

QUESTÃO 03

Segurança na Internet tem a ver com uma série de boas práticas que adotamos para usar a rede com mais cuidado. Navegar sem o devido cuidado por sites e aplicativos é similar a deixar a porta de sua casa aberta, a área fica suscetível a visitas indesejadas, que podem inclusive fazer o mal, no caso, roubar dados pessoais dentre outras coisas. Levando em consideração a segurança na Internet, julgue as afirmações abaixo:

I. O termo Malware se refere a programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas em um computador (códigos maliciosos), como por exemplo roubo ou sequestro de dados, bombardeio de anúncios e corrupção de sistemas.

II. Spyware é um programa capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Ele é capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

III. Phishing é um tipo de golpe que usa mecanismos tecnológicos, geralmente baseados em mensagens, para persuadir as pessoas a entregarem ao atacante algo de seu interesse.

É CORRETO o que consta:

- A) na afirmativa I, apenas.
- B) na afirmativa II, apenas.
- C) na afirmativa III, apenas.
- D) nas afirmativas I e III, apenas.
- E) nas afirmativas I, II e III.

QUESTÃO 04

O conjunto de programas e técnicas elaborados com o objetivo de esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido denomina-se

- A) trojan.
- B) botnet.
- C) screenlogger.
- D) spyware.
- E) rootkit.

QUESTÃO 05

Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar dados de arquivos individuais quanto corromper algumas funções básicas do computador, realizando uma extorsão cuja recuperação é feita mediante algum tipo de resgate, é o

- A) backdoor.
- B) rootkit.
- C) screenlogger.
- D) ransomware.
- E) spyware.

QUESTÃO 06

Um vírus é um pequeno programa com o objetivo de modificar um computador executa as operações de forma que o usuário não tenha conhecimento. Muitos vírus podem corromper programas, apagar arquivos, criptografar arquivos ou até mesmo formatar o disco.

() Certo () Errado

QUESTÃO 07

Um spyware é um tipo de vírus que envia os dados do disco para o invasor e criptografa o disco para o usuário não ter acesso a ele.

() Certo () Errado

QUESTÃO 08

Quanto aos códigos maliciosos de computador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. O Windows Defender é um antivírus gratuito oficial que vem acompanhado no Windows 10.

II. Existe uma premissa básica de que todos os vírus são categorizados como malwares.

III. Os Trojans são malwares que sequestram os dados do computador na busca de resgate.

Das afirmativas:

- A) Apenas I é tecnicamente verdadeira
- B) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- C) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- D) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- E) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

QUESTÃO 09

Phishing é um tipo de invasão mediante o uso de software malicioso que torna inacessíveis os dados armazenados no equipamento invadido, geralmente usando criptografia, no qual o agente invasor exige o pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário aos dados afetados.

() Certo () Errado

QUESTÃO 10

João acessou a sua conta bancária digitando a senha no teclado virtual. Alguns dias depois, João percebeu que sua conta foi acessada por terceiros.

O ataque spyware que João sofreu foi:

- A) Adware;
- B) Rootkit;
- C) Backdoor;
- D) Keylogger;
- E) Screenlogger.

QUESTÃO 11

O tipo de malware caracterizado por tornar inacessíveis os dados de usuários armazenados em um equipamento, por meio de criptografia, e que geralmente requer acesso a rede para se instalar e executar é denominado ransomware.

() Certo () Errado

QUESTÃO 12

Na computação, um tipo de ataque cibernético que, por meio do envio de e-mail de atividade aparentemente válida com links maliciosos, induz o destinatário a digitar senhas ou oferecer dados pessoais é chamado de

- A) ransomware.
- B) trojan.
- C) phishing.
- D) adware.
- E) backdoor.

QUESTÃO 13

Os arquivos do computador podem ser protegidos contra vírus do tipo ransomware por meio da realização de backup na nuvem ou em outras mídias diferentes do HD do computador.

() Certo () Errado

QUESTÃO 14

Cavalo de Troia é um tipo de vírus que infecta computadores a partir de programas aparentemente úteis ou por meio de um link de uma página na Web.

() Certo () Errado

QUESTÃO 15

Os vírus possuem a capacidade de se duplicarem, enquanto os worms exploram vulnerabilidades em programas, mas não se propagam automaticamente.

() Certo () Errado

QUESTÃO 16

Rootkit é um programa malicioso conhecido por apresentar propagandas.

() Certo () Errado

QUESTÃO 17

Diferentemente dos vírus, os worms consomem poucos recursos computacionais e de rede e se propagam por meio da infecção silenciosa de programas ou arquivos, o que dificulta a sua detecção e eliminação.

() Certo () Errado

QUESTÃO 18

Dado os três conceitos técnicos abaixo, assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, a cada um desses conceitos especificamente.

1. Vírus que cria cópias em outras unidades ou nos computadores de uma rede para executar ações maliciosas.
2. Esse malware é como uma porta criada a partir de um programa cuja instalação não foi autorizada pelo usuário, que explora as vulnerabilidades ali existentes e permite que terceiros tenham acesso à máquina.
3. Método que tenta "pescar" vítimas para que cliquem em links ou baixem arquivos com o objetivo de adquirir informações pessoais.

- A) 1.Worm - 2.Backdoor - 3.Phishing
- B) 1.Backdoor - 2.Worm - 3.Phishing
- C) 1.Worm - 2.Phishing - 3.Backdoor
- D) 1.Phishing - 2.Backdoor - 3.Worm
- E) 1.Phishing - 2.Worm - 3.Backdoor

QUESTÃO 19

A praga virtual que bloqueia o computador, impedindo o acesso a seus arquivos, com o objetivo de exigir-se pagamento para liberação é conhecida como

- A) bot.
- B) trojan.
- C) ransomware.
- D) vírus.
- E) worm.

QUESTÃO 20

Existe um malware que aparenta ser um arquivo totalmente normal e seguro, mas dentro dele há um código malicioso que pode ser usado para espionar, controlar e executar várias ações no computador. Sobre a definição apresentada anteriormente, assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta.

- A) Hijacker
- B) Spyware
- C) Ransomware
- D) Trojan Horse

QUESTÃO 21

O botnet é um vírus projetado especificamente para mostrar, no computador do usuário, propagandas oriundas das redes sociais.

() Certo () Errado

QUESTÃO 22

Pharming é o ataque em que são alteradas as informações de endereço armazenadas pelos provedores de serviço de Internet para agilizar a navegação web, com o objetivo de redirecionar o usuário para uma página web falsa.

() Certo () Errado